

CONSIDERACIONES GENERALES PARA RESOLVER LOS EJERCICIOS

- No podrá ser corregido ningún programa que no compile.
 - No agregar ni quitar funcionalidades.
 - No modificar los formatos.
 - No utilizar **getch** ya que Linux no lo acepta.
 - No utilizar **strncpy**, se deberá crear una función o procedimiento propio.
 - Si el examen es escrito debe ser entregado en tinta, con cada hoja correctamente numerada y en el margen superior de cada hoja se debe indicar a qué archivo corresponde dicho código.
 - La nota dependerá de la eficiencia.
-

ÍNDICE

1) Procedimiento imprimirTriangulo.....	2
2) Matriz de kioscos.....	2
3) Usuarios y contraseñas incorrectas.....	2
4) Ganancias de empresas (matriz aleatoria)	3
5) Muertes por Covid-19 (matriz aleatoria)	4
6) Matriz, diagonal ordenada y patentes	5
7) Presidentes desde archivo	6

- ```
void imprimirTriangulo(int tamano, char caracter);
```

[illegible]

- void cargarMatriz(int matriz[10][12]);
- void mostrarMatriz(int matriz[10][12]);
- void calcularPromKioscos(int matriz[10][12], float promKioscos[10]);
- void calcularPromMes(int matriz[10][12], float promMes[12]);
- void mostrarPromKioscos(float promKioscos[10]);
- void mostrarPromMes(float promMes[12]);
- int maximoMatriz(int matriz[10][12]);

- 2

- 4) Se pide que creen un programa que administre las ganancias (o pérdidas) de empresas mes a mes, para esto trabajaremos con una matriz de números flotantes.

Inicialmente queremos que el sistema nos pida el nombre y apellido del usuario, guardados en una sola variable. Una vez ingresada esa variable, se generará la contraseña del usuario, es igual al nombre y apellido, pero transforma a las vocales en 'X'.

Luego el usuario deberá seleccionar con cuantas empresas vamos a trabajar. En caso de que el usuario ingrese un número menor a 3 se vuelve a pedir, así trabajamos con por lo menos 3 empresas.

Una vez que ya sabemos la cantidad de empresas y de meses (12, obvio), generar una matriz de números flotantes aleatorios, entre -100 y 500, estos flotantes tienen que ser con coma, no puede ser todos coma 00.

Con la matriz aleatoria ya cargada, calcular cuánto gana cada empresa durante todo el año, y cuanto se sumó por mes (contando a todas las empresas juntas).

Por último, se pide encontrar el mínimo de la matriz, guardando la posición del mínimo.

A modo de ayuda, guía y forma de evaluar, les adjunto las librerías que usarán y las funciones/procedimientos que no pueden faltar (pueden hacer más si las necesitan). Como los meses son fijos, 12, lo declaramos como global. Deben hacer todo en el `main`, en un único archivo, con la codificación lo más prolija y completa posible.

Al compilar el programa se debe ver algo parecido a lo mostrado en la figura.

Los parámetros de las funciones y procedimientos son libres, pero deben respetar esta estructura:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#define MESES 12
int elegirCantidadDeEmpresas(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void cargarMatrizAleatoria (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void mostrarMatriz (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void gananciaAnualPorEmpresas(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void gananciaTotalPorMeses(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void encontrarMinimoMatriz(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void mostrarVector(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void mostrarMinimo(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void cargarNombreYApellido(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void crearContraseña(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
void mostrar(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
```

```
-----Examen Parcial 1-----
---Soy Nicolas Perez, tengo el TEMA: X-----

Ingrese su nombre y apellido
Nicolas Perez
Nicolas Perez
NXcXlXs FXrXz
Por favor diga cuantas empresas son:
3
-27.05 |130.15 |195.71 |130.16 |112.45 |107.67 |-58.91 |-82.18 |2.55 |-57.89 |-26.63 |183.07 |
-97.07 |14.35 |94.13 |163.25 |113.26 |-16.40 |142.50 |122.23 |6.53 |90.05 |224.34 |48.56 |
173.46 |5.60 |104.88 |207.65 |-12.42 |-46.56 |-12.97 |158.58 |104.23 |133.52 |145.97 |219.02 |

Matriz aleatoria
609.10 905.73 1180.96
49.34 150.10 394.72 501.06 213.29 44.71 70.62 198.63 113.31 165.68 343.68 450.65

El minimo esta en:
1 0
```

**Pedido del Nombre y Apellido**

**En una sola variable**

**Muestra el:**

**nombre y apellido**

**Contraseña**

**Pedido de cantidad de empresas**

**Total por empresas**

**Total por meses**

**Ubicación del mínimo**

- 5) En esta oportunidad deberán realizar un programa que permita manipular la cantidad de muertes por bimestre a causa del Covid-19 en 6 países distintos. Para ello deberán construir una matriz de PAISES x BIMESTRE, donde ambas constantes están definidas globalmente.

Al inicio del programa se nos debe pedir el nombre de Usuario y la Contraseña para acceder al sistema. La contraseña debe tener por lo menos 4 vocales y por lo menos 2 números. En caso de que no cumpla este requisito deberá pedir otra contraseña las veces que sea necesario. Luego deberá mostrar por pantalla ambos datos.

La matriz debe ser cargada de forma aleatoria con números enteros mayores a 1000, menores a 10000 y PARES, estos números no pueden ser repetidos en toda la matriz.

Una vez generada la matriz se pide mostrarla por pantalla, con la estructura y estética que se muestra en la imagen del final del documento.

También se pide guardar los números de la diagonal principal de la matriz en un vector de enteros.

Por último, se pide mostrar la frecuencia con la que ocurre un número en la matriz, recordando que la frecuencia es la cantidad de veces que aparece el número dividido la cantidad de elementos.

Deben respetar la estructura dada a continuación, los parámetros son libres, pero no así las funciones y procedimientos. En caso de que necesitan más funciones (o procedimientos) pueden realizarlas:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define PAISES 6
#define BIMESTRE 6

void cargarNombreDeUsuario(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void cargarContraseña(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
int contarVocales(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
int contarNumeros(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void mostrarDatos(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void cargarMatrizAleatoriaParesSinRepetir(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
int buscarEnMatriz(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void mostrarMatrizPersonalizada(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void cargarDiagonalPrincipal(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
void mostrarDiagonal (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
float frecuenciaEnLaMatriz(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
```

El código fuente debe estar desarrollado de la forma más prolija y profesional posible, mientras que el resultado de la ejecución debe verse así: (con otros valores, desde ya)

-----Examen de Nico Perez, SOY TEMA : X -----

Por favor ingrese su usuario:  
Nicolas Peereeee

Por favor ingrese su contraseña:  
Debe tener por lo menos 4 vocales y 2 numeros  
ldm

Por favor ingrese su contraseña:  
Debe tener por lo menos 4 vocales y 2 numeros  
l2ddaeiaaa

-----SUS DATOS-----  
Su usuario es: Nicolas Peereeee  
Su contraseña es: l2ddaeiaaa

| PAISES | BIM1 | BIM2 | BIM3 | BIM4 | BIM5 | BIM6 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| PAIS-0 | 1024 | 2742 | 7598 | 6418 | 2782 | 7660 |
| PAIS-1 | 6568 | 5554 | 2496 | 7156 | 9842 | 1126 |
| PAIS-2 | 3904 | 3942 | 2720 | 5876 | 4416 | 1792 |
| PAIS-3 | 2972 | 4104 | 6728 | 2618 | 1212 | 6984 |
| PAIS-4 | 4056 | 6762 | 1476 | 8340 | 7408 | 6172 |
| PAIS-5 | 5524 | 5746 | 5636 | 1648 | 5568 | 8232 |

-----Diagonal-----  
1024    5554    2720    2618    7408    8232    11

La frecuencia del 4068 es: 0.000000

**Annotations:**

- Primer renglón
- Pedido de usuario
- Error de la contraseña
- Contraseña bien ingresada
- Muestra Usuario y Contraseña
- Muestra la matriz aleatoria
- Muestra la diagonal principal
- Frecuencia del 4068

6) Deberán ejecutar el siguiente main, sin modificaciones (salvo sus datos personales):

```
{
 printf("Recuperatorio 1 - PEREZ NICOLAS\n");
 printf("\nEjercicio 1\n");
 srand(time(0));
 int matriz[TAM][TAM];
 cargarAleatoria(matriz, 10, 99);
 mostrarMatriz(matriz);

 printf("\nEjercicio 2\n");
 int vector[TAM];
 cargarDiagonalOrdenada(matriz, vector);
 mostrarDiagonal(vector);

 printf("\nEjercicio 3\n");
 verificarPatente("111ADB");
 verificarPatente("XX111DB");
 verificarPatente("11 XAA 11");
 verificarPatente("NXC 343");
 verificarPatente("AA 123 BB");

 return 0;
}
```

Al compilarlo, el resultado que debe verse es el siguiente (lo más parecido posible, respetarlo al máximo):

```
Ejercicio 1
MATRIZ CARGADA
	18				42				99				50				42	
	84				39				48				94				75	
	21				82				37				34				38	
	78				20				27				27				26	
	65				89				54				11				55	

Ejercicio 2
DIAGONAL - ORDENADA
-- 20 -- -- 37 -- -- 42 -- -- 65 -- -- 94 --

Ejercicio 3
Patente ERRONEA
Patente ERRONEA
Patente ERRONEA
Patente correcta!!!!
Patente correcta!!!!

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.047 s
Press any key to continue.
```

Comentarios sobre el ejercicio:

- 1- La matriz es de 5 x 5 cargada aleatoriamente con valores entre 10 y 99, inclusive.
- 2- La diagonal es, en mi caso, 42, 94, 37, 20, 65, la cual tiene que ser guardada en un vector de forma ordenada y ascendente.
- 3- Las patentes correctas son de dos tipos LLENNN o LLENNELL, donde N quiere decir número, E espacio y L letra.

- 7) Deberán ejecutar estas instrucciones en el **main**, solo estas, no pueden agregar más líneas de código, deben ser idénticas (en el caso que no usen TDA solo deben cambiar **Presidente** por **struct Presidente**). Obviamente deben cambiar los datos personales.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "presidentes.h"
#define TAM 20
int main()
{
 printf("Recuperatorio 2 - Perez Nicolas, 34415938\n");
 // Creo un array de como mucho 20 presidentes
 Presidente presidentes[TAM];
 // Cargo los 20 presidentes vacíos
 iniciarPresidentes(presidentes, TAM);
 // Carga en el array los presidentes del txt
 cargarPresidentes(presidentes, TAM);
 // Muestra los presidentes cargados del txt
 mostrarPresidentes(presidentes, TAM);
 int buscoPresidente = buscarPresidentePorAnio(presidentes, TAM, 1999);
 // Modifico el partido del presidente del año buscado
 setPartido(presidentes[buscoPresidente], "Partido Radical // Alianza");
 printf("\n\n-----PRESIDENTE MODIFICADO-----\n");
 mostrarPresidente(presidentes[buscoPresidente]);
 return 0;
}
```

Se tiene un archivo **Presidentes.txt**, donde se guardan separados por distintos delimitadores, los nombres, provincias de nacimiento, partido político y año de llegada al mandato de distintos presidentes argentinos. Se pretende cargar esos presidentes en un array, luego mostrarlos por pantalla, buscar y modificar el nombre de uno de ellos y luego mostrar cómo se generó el cambio.

El archivo contiene:

```
Bernardino Rivadavia+Ciudad de Buenos Aires-Partido Unitario%1826
Juan Esteban Pedernera+San Luis-Partido Federal%1861
Domingo Faustino Sarmiento+San Juan-Independiente%1868
Jose Evaristo Uriburu+Salta-Partido Autonomista%1895
Victorino de la Plaza+Salta-Partido Autonomista%1914
Fernando de la Rúa+Córdoba-Alianza%1999
Nestor Kirchner+Santa Cruz-Frente para la Victoria%2003
```

El resultado de la ejecución esperado debe ser el siguiente (respetar el formato de la mejor manera posible):

```
Recuperatorio 2 - Perez Nicolas - 34415938
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Bernardino Rivadavia
PROVINCIA: -----> Ciudad de Buenos Aires
PARTIDO: -----> Partido Unitario
ASUMIO: -----> 1826
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Juan Esteban Pedernera
PROVINCIA: -----> San Luis
PARTIDO: -----> Partido Federal
ASUMIO: -----> 1861
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Domingo Faustino Sarmiento
PROVINCIA: -----> San Juan
PARTIDO: -----> Independiente
ASUMIO: -----> 1868
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Jose Evaristo Uriburu
PROVINCIA: -----> Salta
PARTIDO: -----> Partido Autonomista
ASUMIO: -----> 1895
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Victorino de la Plaza
PROVINCIA: -----> Salta
PARTIDO: -----> Partido Autonomista
ASUMIO: -----> 1914
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Fernando de la Rúa
PROVINCIA: -----> Córdoba
PARTIDO: -----> Alianza
ASUMIO: -----> 1999
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Nestor Kirchner
PROVINCIA: -----> Santa Cruz
PARTIDO: -----> Frente para la Victoria
ASUMIO: -----> 2003
-----PRESIDENTE MODIFICADO-----
-----PRESIDENTE-----
NOMBRE: -----> Fernando de la Rúa
PROVINCIA: -----> Córdoba
PARTIDO: -----> Partido Radical // Alianza
ASUMIO: -----> 1999
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.078 s
Press any key to continue.
```